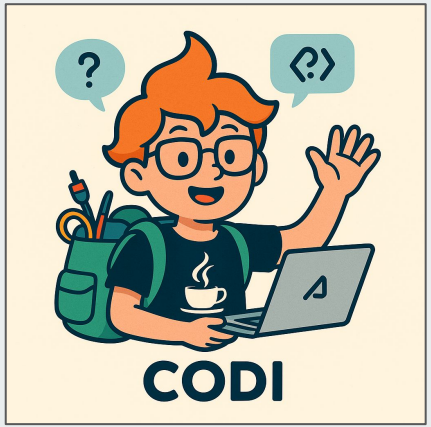
Unidad I - Clase 02

RPA 26

Resolución de Problemas y Algoritmos



Prof. en Informática
Lic. en Ciencias de la Computación
Lic. en Sistemas de Información

Hoy en RPA

Ejes principales

Nos ponemos a prueba

Modelar problemas usando sistema de ecuaciones

Modelar problemas usando geometría

Práctica

Grupo 01 - Martes 08:00 a 10:00

Grupo 02 - Martes 10:00 a 12:00

Grupo 03 - Martes 16:00 a 18:00

Grupo 04 - Martes 18:00 a 20:00

Práctica

Lugar - Laboratorios de FaEA

Inscripción - Formulario disponible en PEDCo

Problema resuelto - Problema 4: El desafío del corredor.

Ahorros de la abuela

Nos ponemos a prueba

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

La abuela de Codi siempre le enseñó la importancia de ahorrar. Un día, mientras ordenaba unas cosas, encontraron un sobre con dinero que Camila había guardado hace tiempo, pero ya no recordaba cuánto había ahorrado.

La abuela recordaba que la cantidad de dinero que tenía le había sumado $50, y después guardó un regalo de la madrina que era el doble de lo que tenía guardado. El resultado de esa suma fue de $260.

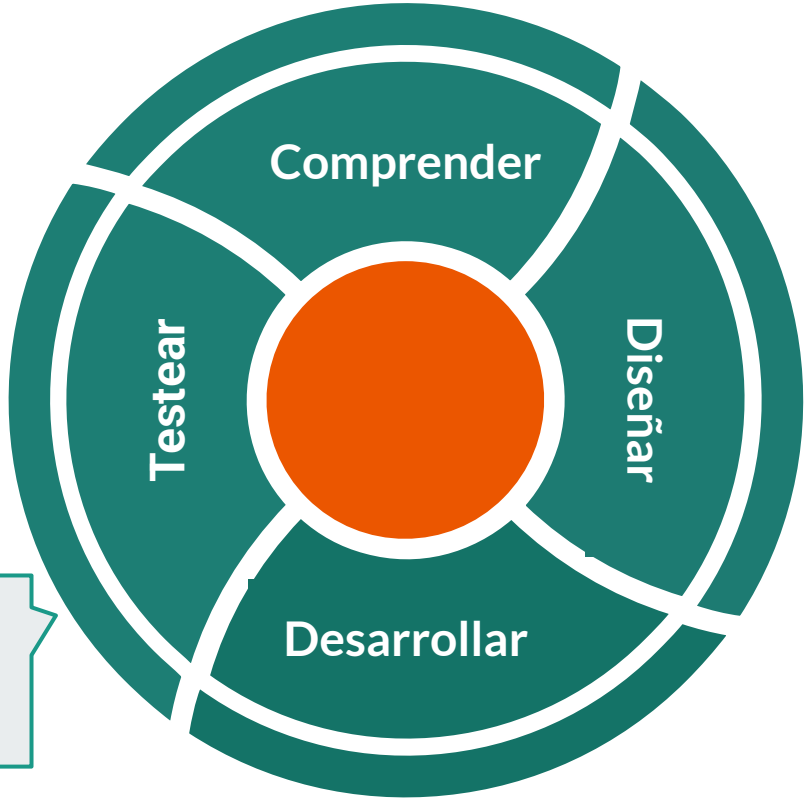
Determinar la cantidad de dinero que tenía al principio.

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

El Ciclo de Resolución de Problemas contiene **cuatro etapas** para encontrar la solución a un problema.

Abarca desde la definición del problema hasta la verificación de los resultados obtenidos.

Se trata de reducir la complejidad y minimizar errores para mejorar los resultados finales.



Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Comprender

La abuela de Codi siempre le enseñó la importancia de ahorrar. Un día, mientras ordenaba unas cosas, encontraron un sobre con dinero que Camila había guardado hace tiempo, pero ya no recordaba cuánto había ahorrado.

La abuela recordaba que la cantidad de dinero que tenía le había sumado $50, y después guardó un regalo de la madrina que era el doble de lo que tenía guardado. El resultado de esa suma fue de $260.

Determinar la cantidad de dinero que tenía al principio.

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Comprender

Objetivo:

Determinar la cantidad de dinero que tenía al principio

Información:

- Al inicio tenía una cantidad de dinero.
- A la cantidad inicial le suma $50.
- Sumo ~~regalo de la madrina que era~~ el doble de lo que tenía guardado.
- El resultado de esa suma fue de $260.

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Diseñar

Al inicio tenía una cantidad de dinero.

DInicio

A la cantidad inicial le suma $50.

DSeg = 50

Sumo el doble de lo que tenía guardado.

DTer = DInicio + 2

El resultado de esa suma fue de $260.

260 = DSeg + DTer

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Diseñar

Al inicio tenía una cantidad de dinero.

DInicio

A la cantidad inicial le suma $50.

DSeg = 50

Sumo el doble de lo que tenía guardado.

DTer = DInicio + 2

El resultado de esa suma fue de $260.

260 = DSeg + DTer

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Diseñar

Al inicio tenía una cantidad de dinero.	DInicio
A la cantidad inicial le suma $50.	DPrim = 50
Sumo el doble de lo que tenía guardado.	DSeg = DInicio * 2
El resultado de esa suma fue de $260.	260 = DInicio + DPrim + DSeg

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DPrim + DSeg

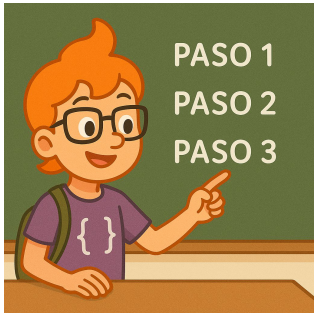
260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DPrim + DSeg

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)



Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

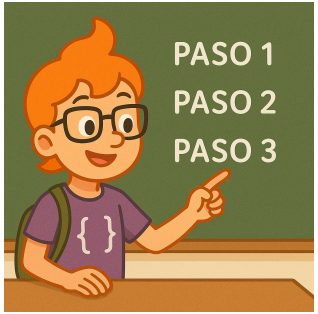
260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 4 * DInicio

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 4 * DInicio

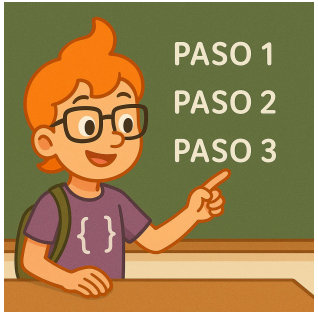


Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 3 * DInicio



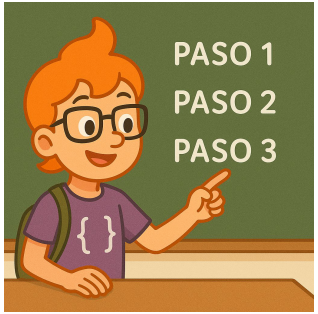
Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 3 * DInicio

260 - 50 = 3 * DInicio
210 = 3 * DInicio
210/3 = 70 = DInicio

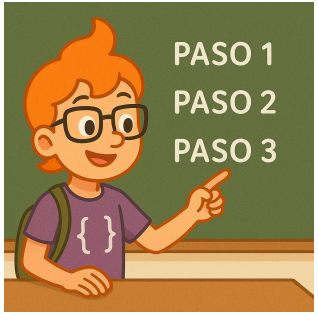


Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 3 * DInicio



Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

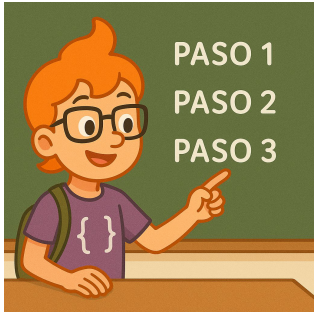
Desarrollar

DInicio
(1) DPrim = 50
(2) DSeg = DInicio * 2
(3) 260 = DInicio + DSeg + DTer

260 = DInicio + 50 + DInicio * 2 (Por 1 y 2)
260 = 50 + 3 * DInicio

260 - 50 = 3 * DInicio
210 = 3 * DInicio
210/3 = 70 = DInicio

DPrim = 50
DSeg = DInicio * 2 = 70 * 2 = 140



Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Testear

DInicio

DPrim = 50

DSeg = DInicio * 2

260 = DInicio + DPrim + DSeg

Valores encontrados

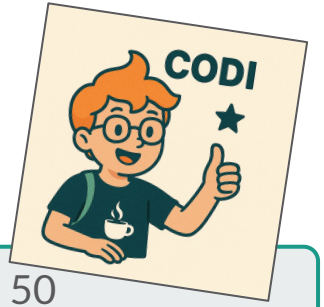
DInicio = 70

DPrim = 50

DSeg = 140

Ahorros de la abuela | Nos ponemos a prueba

Testear

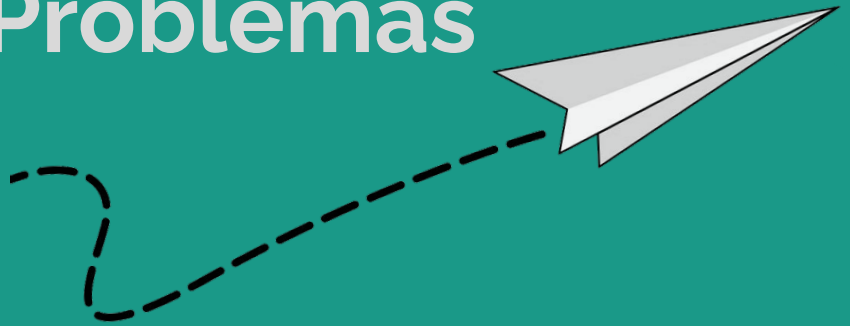


DInicio	
DPrim = 50	50 = 50
DSeg = DInicio * 2	140 = 70 * 2
260 = DInicio + DPrim + DSeg	260 = 70 + 50 + 140

Valores encontrados

- DInicio = 70
- DPrim = 50
- DSeg = 140

Unidad I
Resolución de Problemas



Ciclo de Resolución de Problemas

Representación: Sistema de Ecuaciones

Problema: Táctica y Estrategia 2.0

Hace días juego Táctica y Estrategia 2.0, un juego de estrategia para la web donde configuramos ejércitos y libramos batallas.
Los ejércitos se conforman con brigadas y artillería pesada, en esta ronda mi ejército se conforma por dos brigadas y una artillería y logré un poder de 1000.
Mi contrincante tiene dos artillerías y una brigada y tiene un poder de 1250. Para mejorar mis chances de ganar próximas partidas me sirve saber cuánto poder tiene una brigada y cuánto una artillería.

Problema: Táctica y Estrategia 2.0

Comprender

Hace días juego Táctica y Estrategia 2.0, un juego de estrategia para la web donde configuramos ejércitos y libramos batallas.
Los ejércitos se conforman con Brigadas y Artillería pesada, en esta ronda mi ejército se conforma por dos brigadas y una artillería y logré un poder de 1000.
Mi contrincante tiene dos artillerías y una brigada y tiene un poder de 1250. Para mejorar mis chances de ganar próximas partidas me sirve saber cuánto poder tiene una brigada y cuánto una artillería.

Información

Objetivo

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Comprender

Objetivo:

Cuánto poder tiene una Brigada y cuánto una Artillería.

Información:

- Mi ejército se conforma por dos Brigadas y una Artillería y logré un poder de 1000.
- Mi contrincante tiene dos Artillerías y una Brigada y tiene un poder de 1250.

Comprender

Pasando en limpio

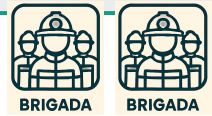
- Identificar objetivos
- Descartar información irrelevante
- Obtener información útil

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Diseñar

- Mi ejército se conforma por **dos Brigadas** y **una Artillería** y logré un poder de **1000**.

2 Brigada + 1 Artillería = 1000



- Mi contrincante tiene **dos Artillerías** y **una Brigada** y tiene un poder de 1250.

1 Brigada + 2 Artillería = 1250

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Diseñar

2 Brigada + ~~1~~ Artillería = 1000

~~1~~ Brigada + 2 Artillería = 1250

la constante 1 puedo omitirla

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Diseñar

2 Brigada + Artillería = 1000

Brigada + 2 Artillería = 1250

En base a la información que tenía en forma de texto, logré expresar el problema como un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

Atención con las variables que representan las incógnitas! ¿Qué significan?

- Brigada = poder de una brigada
- Artillería = poder de una artillería

Diseñar

Pasando en limpio

Derivar ecuaciones del texto

Usar identificadores representativos

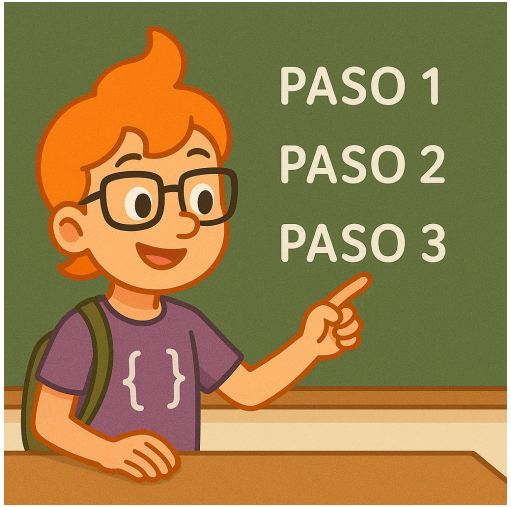
Igual dato -> Igual identificador

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

Llegó el momento de desarrollar la solución

- Realizar la explicación paso a paso
- En el caso de ecuaciones, debemos basarnos en reglas matemáticas para ir de un estado al siguiente
- Se debe mostrar de forma clara y sin ambigüedad



Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

2 Brigada	+	Artillería	=	1000		1
Brigada	+	2 Artillería	=	1250		2

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

Brigada + 2 Artillería = 1250

2

1. Tomamos una ecuación secundaria y expresamos una variable en función de la otra. En este caso escribimos Brigada en función de Artillería.

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

Brigada + 2 Artillería = 1250 (2)

Obtengo la ecuación 3

Brigada = 1250 − 2 Artillería (3)

1. Tomamos una ecuación secundaria y expresamos una variable en función de la otra. En este caso escribimos Brigada en función de Artillería.

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

2 Brigada + Artillería = 1000

Reemplazo Brigada por la expresión 3

3

2 [1250 − 2 Artillería] + Artillería = 1000

2500 − 4 Artillería + Artillería = 1000

2. Tomamos la ecuación principal y reemplazamos la variable por su expresión equivalente (3). Cambiamos Brigada por (1250 - 2 * Artillería) .

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

2500 − 4 Artillería + Artillería = 1000

− 4 Artillería + Artillería = 1000 − 2500

− 3 Artillería = − 1500

Aplico reglas matemáticas para obtener ecuaciones equivalentes

Artillería = -1500 / -3 = **500**

3. Operamos matemáticamente para encontrar el valor de la variable de la ecuación. En este caso para conocer el valor de Artillería.

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Desarrollar

Brigada = 1250 − 2 Artillería

Artillería = 500

3 Uso la ecuación 3

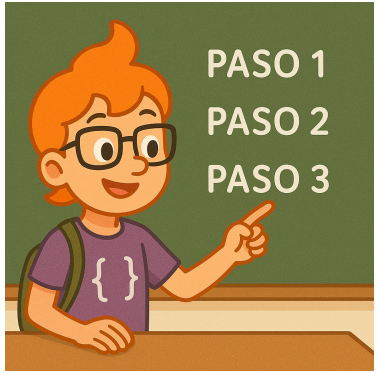
Brigada = 1250 − 2 * 500

Brigada = **250**

4. Conociendo el valor de una de las variables, buscamos el valor de la otra.
En este caso usamos el valor Artillería (500) para encontrar el valor de Brigada.

Desarrollar

Pasando en limpio



Expresar una variable en función de otra

Reemplazar por su expresión equivalente

Buscar el valor de una variable

Usar ese valor para encontrar el otro

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Testear

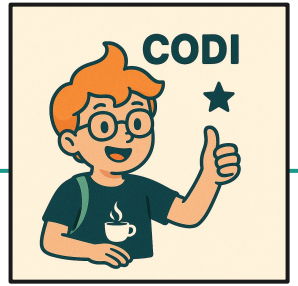
2 Brigada + Artillería = 1000

Artillería = 500

Brigada = 250

Verifico la ecuación 1

1



2 * 250 + 500 = 1000

Verificamos que los valores encontrados cumplen con las ecuaciones modeladas en la fase de Diseño. Primero verificamos la primera ecuación

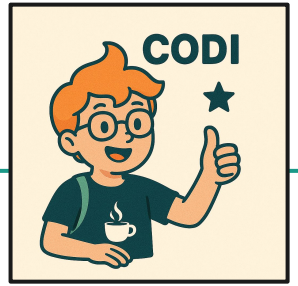
Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Testear

Brigada	+	2 Artillería	=	1250
Artillería	=	500		
Brigada	=	250		

Verifico la ecuación 2

2



250	+	2 * 500	=	1250

Verificamos que los valores encontrados cumplen con las ecuaciones modeladas en fase de Diseño. Luego verificamos la segunda ecuación

Problema: Táctica y Estrategía 2.0

Testear

Si los valores de ambas variables (Brigada y Artillería) cumplen con las condiciones de las 2 ecuaciones originales ...

Test con EXITO = hemos encontrado una solución válida para el problema

Testear

Pasando en limpio

Tomar todas las ecuaciones del diseño

Probar cada una usando los valores encontrados

Hacemos una pausa para repasar conceptos …

Ciclo de Resolución de Problemas

Representación: Geométrica

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Tanka, una ciudad al norte de Kante, cumple 100 años y para los festejos contrataron a una arquitecta que construirá el Gran Parque de la Ciudad.
Ella pensó en un gran espacio verde rectangular con un triángulo en el centro donde se instalará un anfiteatro.
El largo del rectángulo es de 70 metros y el ancho de 150 metros. Mientras que el triángulo tiene una altura de 50 y una base de 40 metros.
Para avanzar con el proyecto necesita conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verde.

Comprender

Recordemos...

- Identificar objetivos
- Descartar información irrelevante
- Obtener información útil

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Comprender

Tanka, una ciudad al norte de Kante, cumple 100 años y para los festejos contrataron a una arquitecta que construirá el Gran Parque de la Ciudad.
Ella pensó en un gran espacio verde rectangular con un triángulo en el centro donde se instalará un anfiteatro.
El largo del rectángulo es de 70 metros y el ancho de 150 metros. Mientras que el triángulo tiene una altura de 50 y una base de 40 metros.
Para avanzar con el proyecto necesita conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verde.

Información

Objetivo

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Comprender

Objetivo:

Conocer la cantidad de metros cuadrados de espacio verde.

Información:

- Espacio verde rectangular con un triángulo en el centro
- El largo del rectángulo es de 70 metros y el ancho de 150 metros.
- El triángulo tiene una altura de 50 y una base de 40 metros.

Diseñar

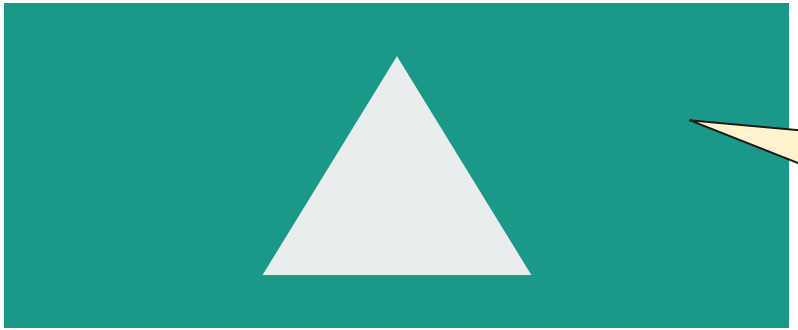
Recordemos...

- Modelar usando figuras geométricas
- Derivar fórmulas del modelo geométrico
- Usar fórmulas de la geometría

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Diseñar

- Un espacio verde rectangular con un triángulo en el centro.

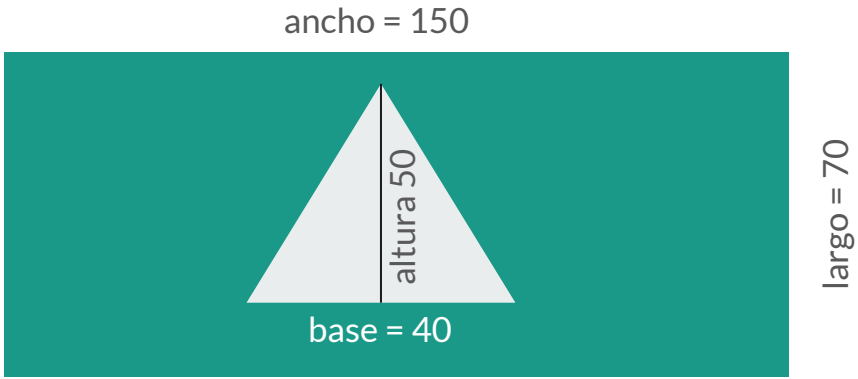


Objetivo: conocer el área de la parte pintada de verde

- Largo rectángulo = 70 metros. Ancho rectángulo = 150 metros.
- Altura triángulo = 50 metros. Base triángulo = 40 metros.

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Diseñar



áreaVerde = áreaRectángulo − áreaTriángulo

áreaRectángulo = largo × ancho

áreaTriángulo = altura × base ÷ 2

Desarrollar

Recordemos...

- Utilizar valores encontrados en el diseño
- Obtener valores parciales
- Utilizar reglas matemáticas

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Desarrollar

áreaVerde = áreaRectángulo − áreaTriángulo

áreaRectángulo = largo × ancho

áreaRectángulo = 70 × 150

áreaRectángulo = 10500

1. Usamos reglas de la geometrìa para calcular valores. En este caso el área del rectángulo.

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Desarrollar

áreaVerde = áreaRectángulo − áreaTriángulo

áreaTriángulo = altura × base ÷ 2

áreaTriángulo = 50 × 40 ÷ 2

áreaTriángulo = 1000

2. Usamos reglas de la geometrìa para calcular valores. En este caso el área del triángulo.

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Desarrollar

áreaVerde = áreaRectángulo − áreaTriángulo

áreaVerde = 10500 − 1000

áreaVerde = 9500

2. Usamos valores encontrados para calcular el siguiente valor.
En este caso el área del área verde.

Testear

Repasemos...

Tomar todas las fórmulas del diseño

Probar cada una usando los valores encontrados

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Testear

áreaVerde = áreaRectángulo − áreaTriángulo

9500 = 10500 − 1000

9500 = 9500

Verificamos que los valores encontrados cumplen con las ecuaciones modeladas en fase de Diseño. En este caso verificamos la primera ecuación

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Testear

áreaRectángulo = largo × ancho

10500 = 150 × 70

10500 = 10500

Verificamos que los valores encontrados cumplen con las ecuaciones modeladas en fase de Diseño. En este caso verificamos la segunda ecuación

Problema: El Gran Parque de la Ciudad

Testear

áreaTriángulo = altura × base ÷ 2

1000 = 50 × 40 ÷ 2

1000 = 1000

Verificamos que los valores encontrados cumplen con las ecuaciones modeladas en fase de Diseño. En este caso verificamos la tercera ecuación.

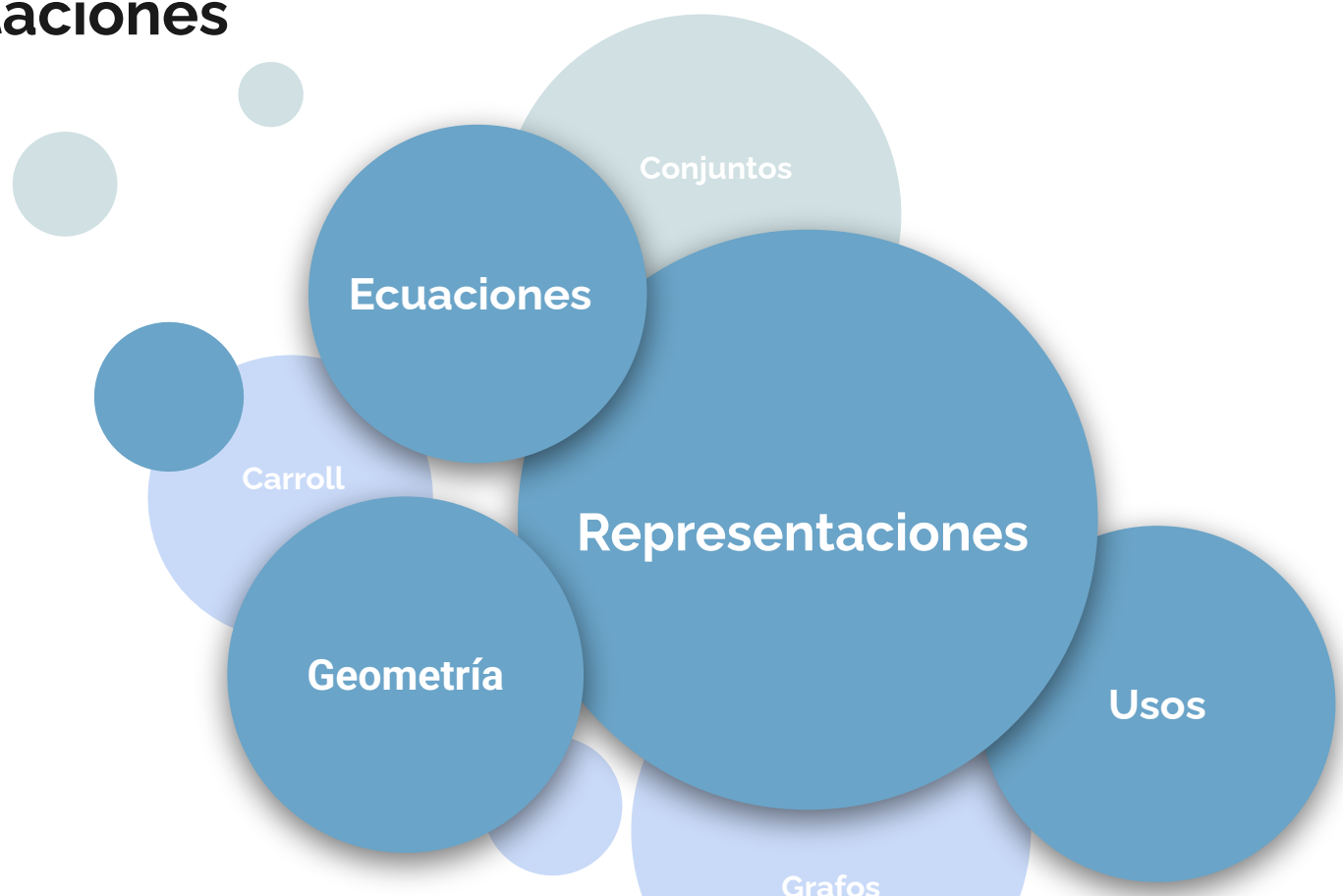
Pasando en limpio

Problemas

Clasificación
Definición
Problemas
Resolución
Estrategias

Ciclo de Resolución de Problemas

Representaciones



Hasta pronto!

Buen finde!

Abrazos

Buen Viernes!